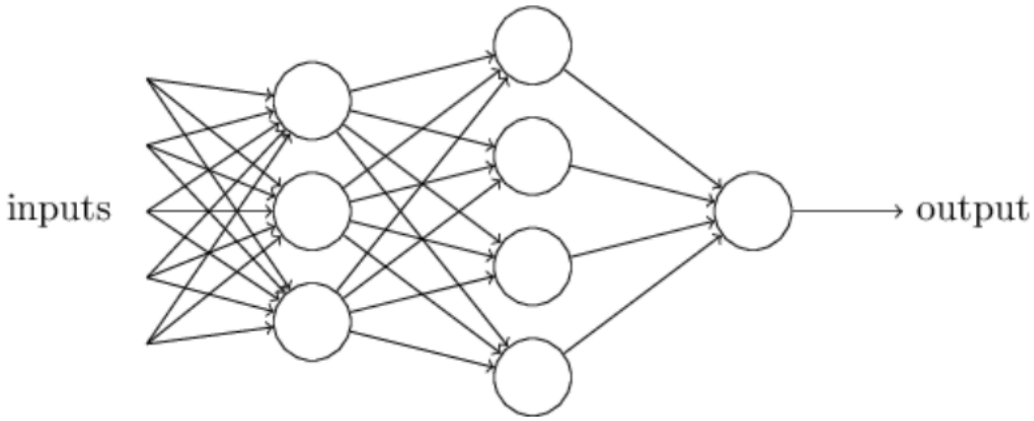
- vstack muda só o número de linhas (vertical) por isso usa ele, ao treinar um modelo mudamos apenas as linhas (dados que vamos treinar) e não as colunas
- Classificação multiclasse: Quando o modelo tem que escolher entre 3 ou mais categorias (Um paciente pode ser classificado como saudável, com uma doença A, doença B ou doença C)
    - Percepton: É um algoritmo que tem um funcionamento baseado em um neurônio biológico, ele deu base (classificador linear, passa uma reta para separar as classes) (biblioteca dentro do sklearn).
        - Exemplo do site deeplearningbook:

```
Esse é o modelo matemático básico. Uma maneira de pensar sobre o
Perceptron é que é um dispositivo que toma decisões ao comprovar
evidências. Deixe-me dar um exemplo. Não é um exemplo muito
realista, mas é fácil de entender, e logo chegaremos a exemplos
mais realistas. Suponha que o fim de semana esteja chegando e
você ouviu falar que haverá um festival de queijo em sua cidade.
Você gosta de queijo e está tentando decidir se deve ou não ir
ao festival. Você pode tomar sua decisão pesando três fatores:

- O tempo está bom?
- Seu namorado ou namorada quer acompanhá-lo(a)?
- O festival está perto de transporte público? (Você não possui
um carro)

Podemos representar estes três fatores pelas variáveis binárias
correspondentes x1, x2 e x3. Por exemplo, teríamos x1 = 1 se o
tempo estiver bom e x1 = 0 se o tempo estiver ruim. Da mesma
forma, x2 = 1 se seu namorado ou namorada quiser ir ao festival
com você, e x2 = 0, se não. E similarmente para x3 e transporte
público.

Agora, suponha que você adore queijo e está disposto a ir ao
festival, mesmo que seu namorado ou namorada não esteja
interessado e o festival fica em um lugar de difícil acesso e
sem transporte público amplamente disponível. Além disso, você
realmente detesta mau tempo, e não há como ir ao festival se o
tempo estiver ruim. Você pode usar Perceptrons para modelar esse
tipo de tomada de decisão.

Uma maneira de fazer isso é escolher um peso w1 = 6 para o tempo
e w2 = 2 e w3 = 2 para as outras condições. O valor maior de w1
indica que o tempo é muito importante para você, muito mais do
que se seu namorado ou namorada vai acompanhá-lo(a) ou se o
```

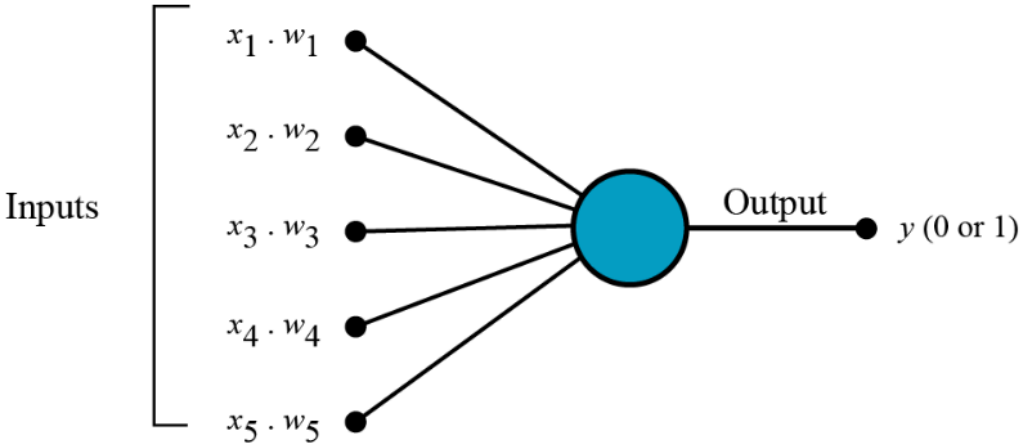
```
festival é próximo do transporte público. Finalmente, suponha
que você escolha um threshold de 5 para o Perceptron. Com essas
escolhas, o Perceptron implementa o modelo de tomada de decisão
desejado, produzindo 1 sempre que o tempo estiver bom e 0 sempre
que o tempo estiver ruim. Não faz diferença para o resultado se
seu namorado ou namorada quer ir, ou se o transporte público
está acessível.

Variando os pesos e o limiar, podemos obter diferentes modelos
de tomada de decisão. Por exemplo, suponha que escolhemos um
threshold de 3. Então, o Perceptron decidirá que você deveria ir
ao festival sempre que o tempo estiver bom ou quando o festival
estiver perto do transporte público e seu namorado ou namorada
estiver disposto a se juntar a você. Em outras palavras, seria
um modelo diferente de tomada de decisão. Reduzir o threshold
significa que você está mais propenso a ir ao festival.
```

- Vários inputs geram um output:



- O output é decidido da seguinte forma:

$$\text{output} = \begin{cases} 0 & \text{if } \sum_j w_j x_j \leq \text{ threshold} \\ 1 & \text{if } \sum_j w_j x_j > \text{ threshold} \end{cases}$$



- O maior defeito do Percepton é que ele é linear e não se molda aos pontos, é melhor que a regressão logística

KNN

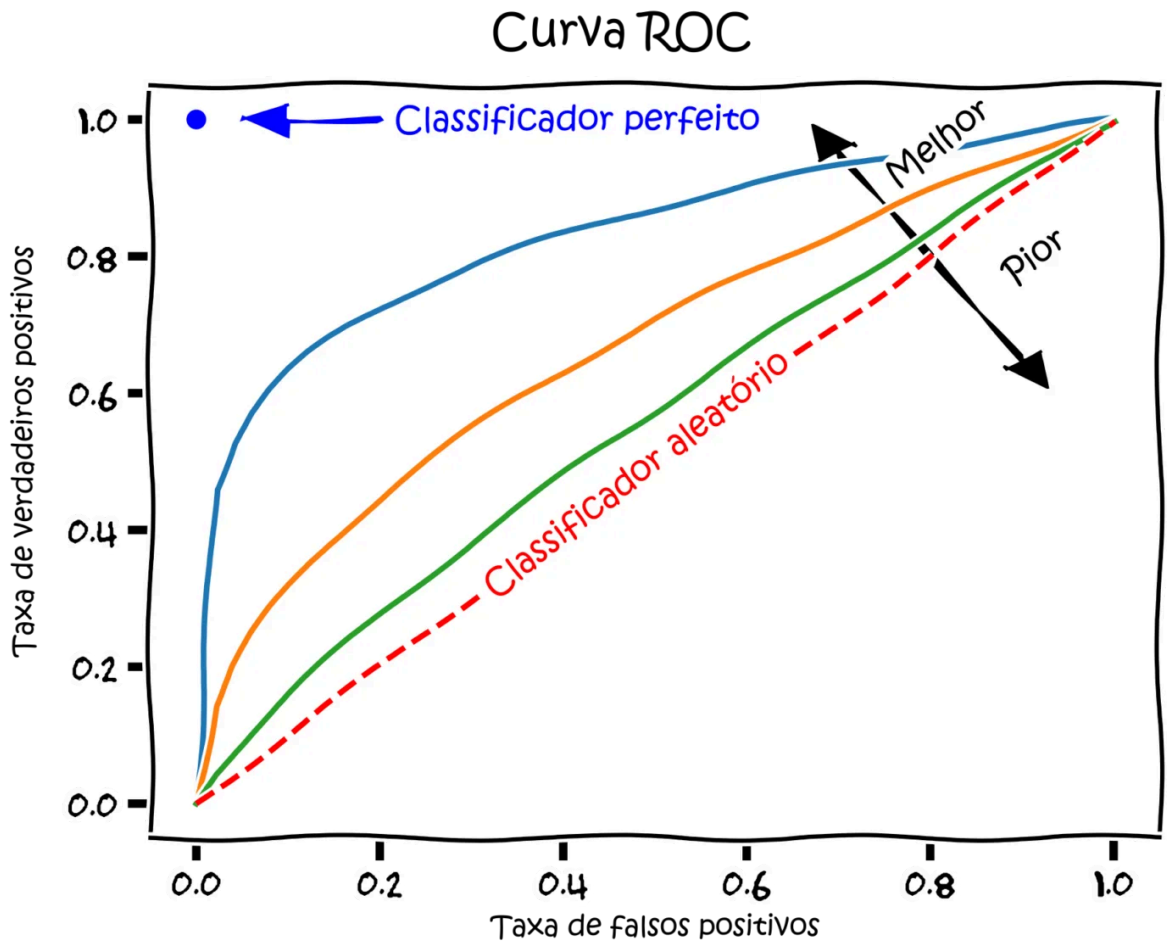
- É um dos algoritmos mais intuitivos
- Verifica os vizinhos
- Guarda os dados, classifica eles calculando a distância euclidiana entre os pontos
- k é o número de vizinhos e valores altos de k são ruidosos
- valores baixos de k tornam as previsões instáveis e
- Ele recebe conjuntos de dados de treinamento que memoriza
- O cálculo do kNN ocorra durante uma consulta e não durante uma fase de treinamento
- Segundo o site elasticexistem 4 tipos de métricas de distância kNN:

```
A distância euclidiana é a medida de distância mais comum, que mede a
distância em linha reta entre o ponto de consulta e o outro ponto que
está sendo medido.
A distância de Manhattan também é uma medida de distância popular, que
mede o valor absoluto entre dois pontos. Ela é representada em uma grade
e frequentemente chamada de geometria do táxi – como você se desloca do
ponto A (seu ponto de consulta) ao ponto B (o ponto que está sendo
medido)?
A distância de Minkowski é uma generalização das métricas de distância
euclidiana e de Manhattan, que permite a criação de outras métricas de
distância. Ela é calculada em um espaço vetorial normado. Na distância de
Minkowski, p é o parâmetro que define o tipo de distância utilizada no
cálculo. Se p=1, utiliza-se a distância de Manhattan. Se p=2, utiliza-se
a distância euclidiana.
A distância de Hamming , também conhecida como métrica de sobreposição, é
uma técnica usada com vetores booleanos ou de strings para identificar
onde os vetores não coincidem. Em outras palavras, ela mede a distância
```

```
entre duas strings de mesmo comprimento. É especialmente útil para
códigos de detecção e correção de erros.
```

Curva ROC

- Avalia o desempenho de modelos de classificação binária
- TPR: Quantos acertos, sensibilidade, quanto maior melhor. É a capacidade de o teste detectar corretamente resultados positivos
- FPR: Quantos falsos alarmes, especificidade quanto menos melhor.É a capacidade de o teste detectar corretamente resultados negativos
- AUC: Quanto mais perto de 1 maior o desempenho do meu algoritmo, área sob a curva
- Imagem do site [leansaude]():



- KNN se adequa melhor ao cenário